

No Pumping

domenica 20 marzo 2022 18:03

È possibile dimostrare che un linguaggio non è regolare utilizzando qualcosa che non è il pumping lemma?

Sì.

ESEMPIO

$$C = \{ w \in \{0,1\}^* \mid w \text{ ha un numero uguale di } 0 \text{ e } 1 \} \quad B = \{ 0^m 1^m \mid m \geq 0 \}$$

Dimostrare che C non è regolare!

↓
questo, già sappiamo che non è regolare. Lo abbiamo appena dimostrato con il pumping lemma.

Possiamo usare B per dimostrare che C non è regolare?

Sì. Basta osservare che $B = C \cap L(0^*1^*)$

B = gli zeri sono tutti all'inizio, gli uni tutti alla fine, ed il numero di zeri e uni è uguale.

C = numero di zeri e uni è uguale.

$L(0^*1^*)$ = tutti gli zeri sono all'inizio e tutti gli uni sono alla fine.

↳ questo è regolare, perché abbiamo dimostrato che le espressioni regolari generano dei linguaggi regolari.

Per assurdo, se C fosse stato regolare, l'intersezione tra linguaggi regolari, è ancora un ling. regolare. GIÀ dimostrato.